基于 Odin1 的无人机 自主避障导航

系统实现与仿真验证

ROS 2 · Gazebo Harmonic · PX4 · EGO-Planner-v2

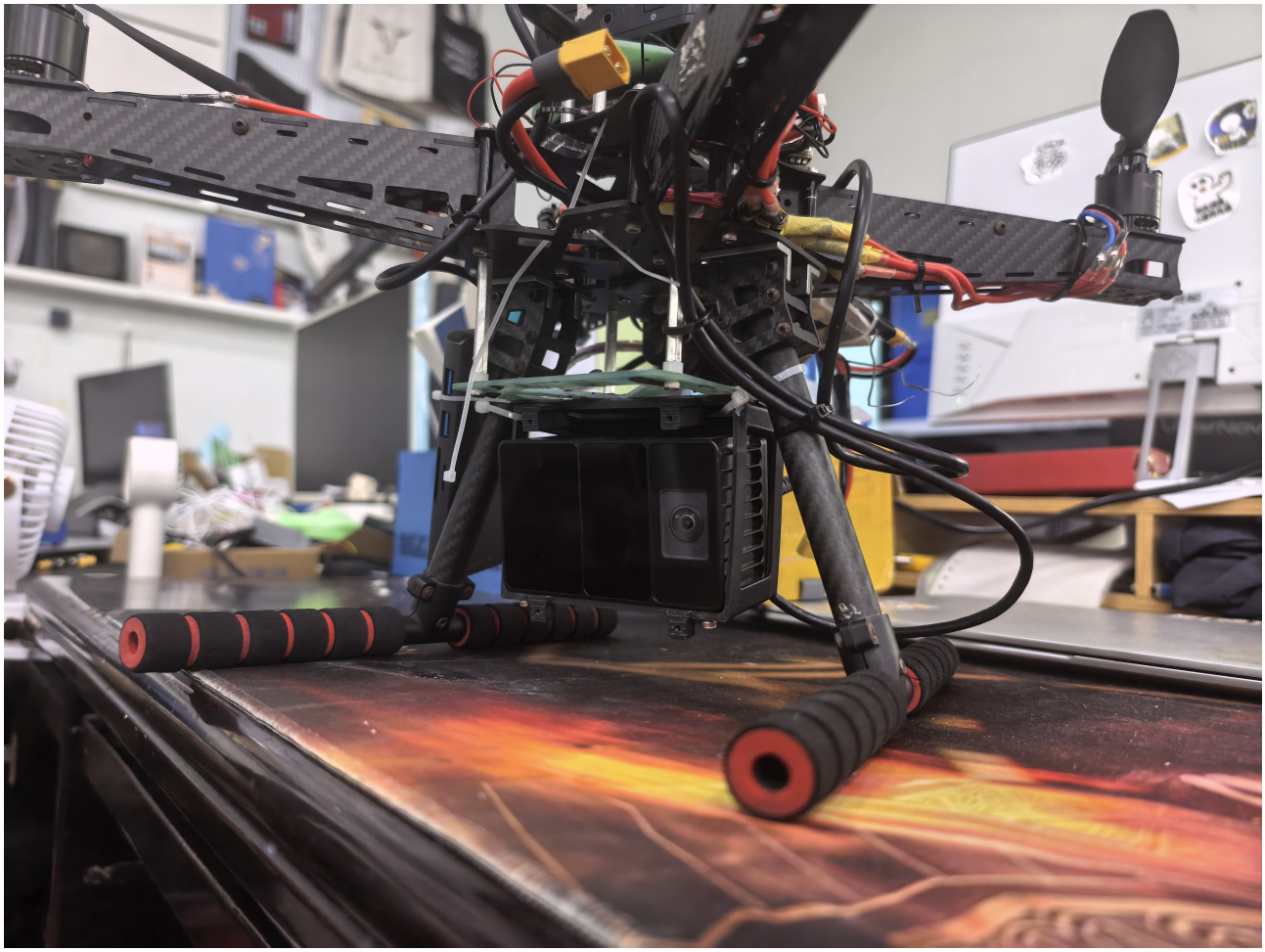


图 1 搭载 Odin1 的平台实物。照片仅用于展示安装形态，本文不使用实飞测试数据。

规划速度配置	仿真场景	到点真值误差
2.0 m/s	54 根树干 / seed 17	0.128 m

本项目将状态适配、局部建图、异步避障规划、轨迹执行与 PX4 接入组成可部署工程。本文以一个已完成的密集森林仿真航段说明系统运行过程，并明确参数、实测结果及结论边界。

数据范围：本工程 2026-11-06 仿真检查。仅一个固定场景与目标，不用于推导成功率、设备定位精度或实机性能。

01 系统架构与工程边界

导航核心在实机与仿真入口之间共享。实机消费由外部驱动提供的标准 ROS 消息；仿真使用理想传感器和 Gazebo 机体真值。两种输入互斥，本报告的量化结果仅来自仿真。



图 2 数据适配、异步规划、执行与飞控的连接关系。

模块	核心职责
状态适配	转换机体参考点、速度和协方差；按扫描时刻匹配位姿；发布健康状态。
局部地图	以当前点云和传感器原点更新占据/空闲观测，按机体包络膨胀障碍。
异步规划	在独立快照上优化轨迹，返回后用当前地图、任务和健康状态复核。
轨迹执行	检查会话、编号、授权及接管连续性，独立采样目标状态。
PX4 bridge	处理定位与飞控坐标对齐，分别控制外部定位和 Offboard 输出。

项目贡献

工程工作集中在数据接入、规划与执行编排、部署隔离和异常取证。Odin 内部定位、EGO 原始算法和 PX4 控制器属于各自上游；本工程不包含或宣称开源厂商定位算法。

真实设备驱动由外部独立安装。本仓库不打包驱动、SDK，也不自动选择或锁定厂商版本。源码中的仿真插件只用于 Gazebo。

02 状态、地图与执行机制

参考点与采样时间

统一导航状态为 odom 到 base_link。适配器根据安装变换由传感器位姿恢复机体位姿，并补偿角速度和杆臂带来的线速度差。点云使用扫描时刻的位姿配准，而不是最新回调时间。世界系点云不重复施加机体变换。

局部地图与可通行空间

仿真使用 0.15 m 占据体素，局部更新窗口为水平各 7.5 m、竖直 3.0 m。机体膨胀包络由组合后的 X500/Odin 碰撞几何及倾角余量推算。当前检查允许向未知空间滚动规划；此策略不能保证尚未观测区域没有障碍。

异步规划与轨迹交接

优化线程只操作独立地图快照和缓冲，主线程继续处理地图与授权。候选返回时检查任务代数、session、参考编号、健康状态和起始期限，并在最新地图上再次验证。取消任务后，旧计算结果不能重启任务。

执行与保护

执行器按编号交接轨迹，复核位置、速度和加速度连续性。安全授权缺失、过期、撤销或运动轨迹超期时停止参考输出。bridge 再检查设定点时效、坐标和飞控状态。退出导航不是已经证明安全降落，后续行为依赖飞控和接管方式。

条件	当前实现
定位 / 地图时效	适配器定位 250 ms；规划器里程计 300 ms；地图点云 500 ms。
完成判据	目标误差小于 0.3 m、估计速度小于 0.2 m/s，持续超过 0.6 s。
连续性保护	相邻位姿变化超过位置/姿态门限时锁存故障，改变 epoch。
故障证据	保留首故障原因，异步记录原始位姿和触发数值，避免后续过期覆盖原因。

03 仿真实验设置

场景可由固定种子重新生成，障碍同时参与渲染和物理碰撞。以下为本次已完成航段的配置；仿真真值直接用于导航定位，没有运行设备内部 SLAM。

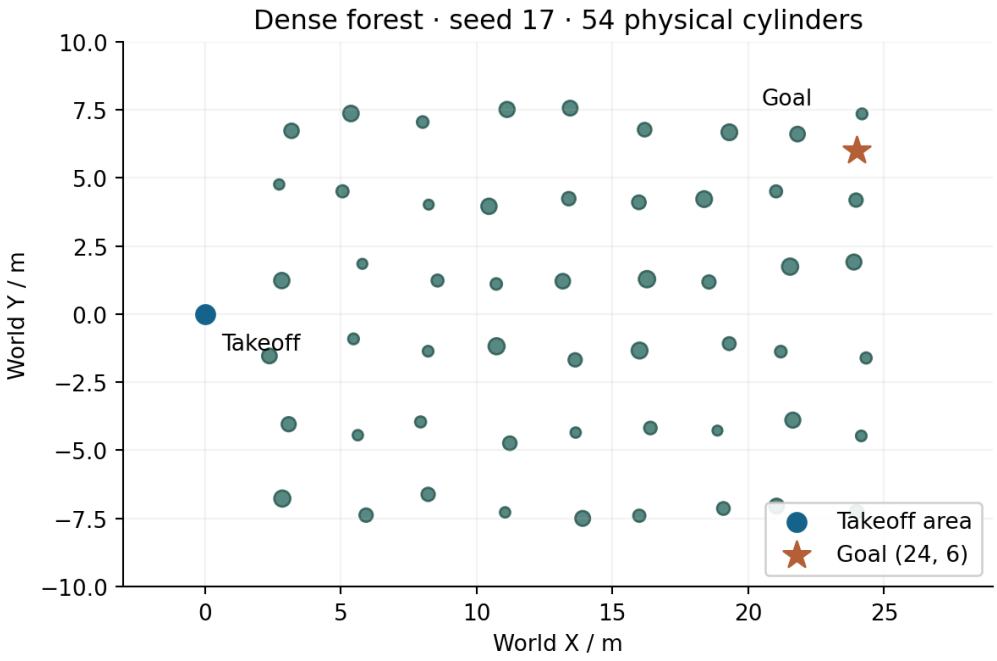


图 3 dense / seed 17 森林俯视图。标出起飞区域和目标，不将二者连线冒充实际航迹。

项目	配置
运行环境	ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / PX4 SITL；本机 NVIDIA RTX 4060。
定位与传感器	Gazebo 机体真值 + Odin 理想点云；仿真挂载朝前下倾 30°。
场景	benchmark / dense / seed 17，共 54 根树干。
导航目标	(24.0, 6.0, 2.3) m；航向模式 follow。
速度与加速度	规划 2.0 m/s、2.0 m/s²；执行校验 2.2 m/s、2.2 m/s²。
其他约束	执行 jerk 校验 6.0 m/s³；规划距离 6.0 m；重规划间隔 0.4 s。
任务流程	等待就绪 > 起飞完成 > 指定目标 > 导航到点 > 降落上锁。

本次实测航段通过无界面仿真运行；录制视频时使用相同场景和参数打开 Gazebo 与 RViz。图形显示会改变计算负载，视频航次需单独保存运行记录。

04 仿真结果与解释

指标	已观察结果
任务状态	COMPLETE；随后完成降落、上锁。
目标位置	(24.000, 6.000, 2.300) m
完成时真值位置	(24.121151, 6.041550, 2.289758) m
目标误差	0.128487 m，按完成时三维位置差的欧氏范数计算。
完成时链路状态	定位/点云有效，bridge 对齐且 ACTIVE；故障标志未锁存。
数据数量	一个森林布局中的一个指定目标航段。

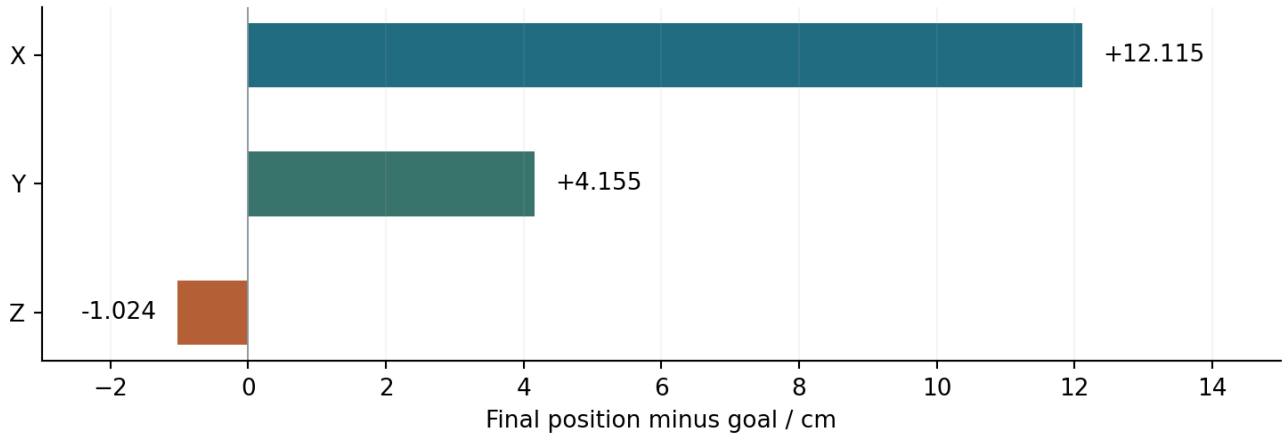


图 4 完成时位置减目标位置的各轴分量。此图是终点偏差，不是全程跟踪误差曲线。

如何理解这些结果

0.128 m 是 Gazebo 真值下的终点误差，不是 Odin 实机定位精度。2.0 m/s 是规划配置，2.2 m/s 是执行校验上限；本次留存摘要不足以报告实际峰值速度、全程 RMS 跟踪误差或最小障碍净距。

状态切换记录含主机墙钟接收时间。本文不将墙钟耗时当作仿真飞行时长，也不从终点快照补造连续航迹。后续视频航次可同步录包，增加实际速度、跟踪误差及规划耗时曲线。

05 复现、验证与后续材料

复现入口

部署操作统一放在 README。仿真使用独立的 build/sim 与 install/sim，实机使用 real 目录。两者核对不同来源的 PX4 消息，避免环境混用。

操作	入口
仿真构建	bash scripts/build.sh --sim
视频场景	bash scripts/run_sim.sh world:=benchmark forest_density:=dense forest_seed:=17 flight_profile:=aggressive yaw_mode:=follow
仿真录包	SCUT_PROFILE=sim bash scripts/record.sh
回放	SCUT_PROFILE=sim bash scripts/play_bag.sh /path/to/bag --once

软件验证摘要

整理后的导航目标完成 12 包构建，带传感器仿真的目标完成 14 包构建。31 项隔离软件用例均取得通过结果，覆盖坐标、点云、外部定位门限、故障快照、录包和任务交接；这些是软件检查，不是额外实飞数据。

首轮慢优化用例在并行构建时进入 PAUSED，构建结束后复测到点，保留为负载敏感性观察。另一次验证脚本在起飞操作结束前请求任务，被既有门限拒绝，等待完成后通过。本文不把复测通过表述为所有负载下均可靠。

视频与公开材料

首页保留仿真、实机两个视频位置。当前录制建议同时展示 Gazebo 场景和 RViz 轨迹，标注 dense / seed 17、aggressive、真值定位及是否加速。先录到点保持，再录降落过程；不要在起飞操作未完成时开始任务。实机视频可以展示平台能力，本版报告不引用其实测指标。

版本与来源

导航核心基于本地源码提交 219ab37；本次另修正仿真启动的运行库搜索路径。仿真 PX4 固定为 1403709f658724e7938ea1a1eb2dc561b5f7a25e，RGL 为 v0.21.0。来源许可保留在工程中。规划基础来自 EGO-Planner-v2 及 ROS 2 参考移植，飞控基于 PX4，定位设备由留形科技提供。

结论

该工程已在指定森林场景中完成导航闭环仿真，并提供工程部署与取证能力。当前证据支持这一固定条件下的功能验证；成功率、独立定位精度、动态障碍及更广泛工况仍需各自的实验数据。